

DUEL BEBEK PAK DENGKLEK V2

P00

TIME LIMIT: 1 s

MEMORY LIMIT: 64 MB

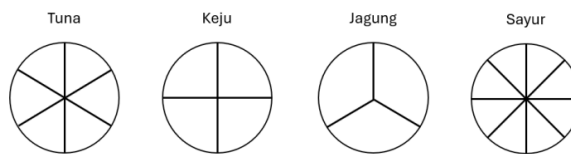


Olimpiade Sains Nasional 2024 Tingkat Kabupaten/Kota
Jenjang SMA/ sederajat
Bidang Informatika

Bagian A
Berpikir Komputasional

Soal 3. Berebut Pizza

Kwak dan Kwik suka sekali pizza. Pak Dengklek memesan 4 loyang pizza untuk mereka berdua: pizza tuna, pizza keju, pizza jagung, dan pizza sayur. Banyak potongan pizza masing-masing loyang pun berbeda-beda sebagai berikut.



Kwak sebenarnya tidak mau makan pizza keju, sedangkan Kwik sebenarnya tidak mau makan pizza tuna. Mereka tahu hal ini satu sama lain dan mereka ingin berebutan memakan sebanyak mungkin potongan pizza yang mereka sukai. Perhatikan bahwa mereka hanya fokus kepada banyaknya potongan dan tidak peduli dengan luas atau besarnya potongan tersebut.

Jika dimulai dari Kwak, Kwak dan Kwik berganti-gantian mengambil satu potong pizza mana pun yang mereka sukai (atau jika tidak ada lagi pizza yang ia sukai yang tersisa, maka ia akan berhenti makan — namun temannya tetap bisa makan jika memungkinkan), maka berapa potong pizza **paling banyak** yang Kwak bisa makan?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Hiraukan Foto di Atas karena tidak berhubungan dengan soal.

“Cogito, ergo sum” - René Descartes

Deskripsi Soal

Beberapa waktu yang lalu, Pak Dengklek mengadakan pesta makan pizza untuk kedua bebek kesayangannya, Kwak dan Kwik. Terdapat 4 loyang pizza dengan jumlah potongan yang berbeda:

- Pizza Tuna : T potong
- Pizza Keju : K potong
- Pizza Jagung: J potong
- Pizza Sayur : S potong

Kwak tidak menyukai pizza keju, sedangkan Kwik tidak menyukai pizza tuna. Mereka tahu hal ini satu sama lain dan mereka ingin berebutan makan sebanyak mungkin potongan pizza yang mereka sukai.

Mereka bergantian memakan tepat 1 potong pizza yang mereka sukai. Jika pizza yang disukai seseorang sudah habis, ia berhenti makan sementara temannya tetap lanjut menghabiskan pizza miliknya. Keduanya bermain secara optimal untuk memaksimalkan jumlah potongan yang mereka makan.

Hari ini, Pak Dengklek lupa siapa di antara mereka yang sebenarnya memakan pizza paling banyak pada pesta tersebut. Pak Dengklek hanya ingat dua hal:

1. Pesta tersebut diadakan pada hari d ($0 = \text{Minggu}$, $1 = \text{Senin}$, ..., $6 = \text{Sabtu}$).
2. Pak Dengklek memesan semua pizza tersebut tepat n hari sebelum hari pesta d .

Aturan giliran pertama ditentukan oleh hari pemesanan:

- Jika hari pemesanan jatuh pada hari kerja (Senin sampai Jumat, yaitu indeks 1, 2, 3, 4, 5), maka Kwak yang mengambil potongan pertama.
- Jika hari pemesanan jatuh pada akhir pekan (Sabtu atau Minggu, yaitu indeks 0 atau 6), maka Kwik yang mengambil potongan pertama.

Bantulah Pak Dengklek menentukan siapa yang memakan pizza terbanyak beserta jumlah potongannya, atau nyatakan jika keduanya makan sama banyak!

Batasan

- $0 \leq d \leq 6$
- $0 \leq n \leq 10^{18}$
- $0 \leq T, K, J, S \leq 10^{18}$

Masukan

Format masukan seperti di bawah:

d n
T K J S

- Baris 1 adalah dua bilangan bulat d dan n .
- Baris 2 adalah empat bilangan bulat T , K , J , dan S berturut-turut merepresentasikan jumlah potongan pizza Tuna, Keju, Jagung, dan Sayur.

Keluaran

Cetak nama bebek yang memakan pizza terbanyak diikuti spasi dan total potongannya (Kwak [jumlah] atau Kwik [jumlah]). Jika keduanya memakan jumlah potongan yang sama banyak, cetak Sama [jumlah].

Contoh Masukan 1

```
4 3
6 4 3 8
```

Contoh Keluaran 1

```
Kwak 12
```

Penjelasan Contoh 1

- Hari pesta adalah $d = 4$ (Kamis). Pemesanan dilakukan $n = 3$ hari sebelumnya, yaitu hari ke-1 (Senin).
- Hari ke-1 adalah hari kerja, maka Kwak jalan duluan.
- Total pizza rebutan: $C = J + S = 3 + 8 = 11$ potong.
- Kwak jalan duluan pada tumpukan rebutan, sehingga Kwak mengambil $\text{ceil}(11 / 2) = 6$ potong, sedangkan Kwik mengambil sisanya (5 potong).
- Setelah pizza rebutan habis:
 - Kwak menghabiskan sisa pizza Tuna: 6 potong -> Total Kwak = $6 + 6 = 12$ potong.
 - Kwik menghabiskan sisa pizza Keju: 4 potong -> Total Kwik = $4 + 5 = 9$ potong.
 - Kwak memakan pizza paling banyak dengan total 12 potong

Contoh Masukan 2

2 9 6 4 3 8

Contoh Keluaran 2

Kwak 11

Penjelasan Contoh 2

- Hari pesta adalah $d = 2$ (Selasa). Pemesanan dilakukan $n = 9$ hari sebelumnya.
- Hitung mundur: $9 \bmod 7 = 2$ hari sebelum hari Selasa, jatuh pada hari ke-0 (Minggu).
- Hari ke-0 adalah akhir pekan, maka Kwik jalan duluan.
- Dari 11 pizza rebutan, Kwik mengambil $\text{ceil}(11 / 2) = 6$
- potong, sementara Kwak sebagian $\text{floor}(11 / 2) = 5$ potong.
- Total akhir:
 - Kwak = 6 (Tuna) + 5 (rebutan) = 11 potong.
 - Kwik = 4 (Keju) + 6 (rebutan) = 10 potong.
 - Pemenangnya tetap Kwak dengan 11 potong.

Contoh Masukan 3

3 1 5 5 2 4

Contoh Keluaran 3

Sama 8

Penjelasan Contoh 3

- Hari pesta adalah $d = 3$ (Rabu). Pemesanan dilakukan $n = 1$ hari sebelumnya, yaitu hari ke-2 (Selasa, hari kerja), sehingga Kwak jalan duluan.
- Total pizza rebutan: $C = J + S = 2 + 4 = 6$ potong (genap, masing-masing mendapat 3 potong).
- Setelah pizza rebutan habis:
 - Kwak menghabiskan pizza Tuna: 5 potong -> Total Kwak = $5 + 3 = 8$ potong.
 - Kwik menghabiskan pizza Keju: 5 potong -> Total Kwik = $5 + 3 = 8$ potong.
 - Keduanya memakan pizza dalam jumlah yang sama banyak, yaitu 8 potong.